1 Trigonometrie (in 3 Dimensionen)

Mit den euch bekannten Werkzeugen (Berechnungen am Dreieck, Satz des Pythagoras und der Trigonometrie) lassen sich eine grosse Anzahl von Fragen beantworten. Sowohl in der Ebene aber auch in 3 Dimensionen, indem man die Probleme auf 2 Dimensionen zurückführt.[1]

Beginnen wir mit einem ersten Problem und lernen dabei auch gleich einige Notationen kennen, die uns in den folgenden Wochen in der Vektorrechnung wieder begegnen werden. In der Geometrie werden bestimmte Objekte auf eine bestimmte Weise bezeichnet:

Punkte Für die Bezeichnung von Punkten verwendet man Grossbuchstaben, ev. mit Indizes wie in

$$A \qquad B \qquad P_1 \qquad P_2$$

Will man einen Punkt auch gleich verorten, d.h. ihm einen bestimmten Platz im jeweiligen Raum zuordnen, dann macht man das wie folgt:

$$A(1,2) \qquad B(5,4,5) \qquad P_1(p_x,p_y,p_z) \qquad P_2(4,x,26)$$

Man schreibt also *kein* Gleichheitszeichen zwischen den Buchstaben und das Tupel mit den Koordinaten. Bei der Verortung müssen nicht zwingend Zahlen verwendet werden! Die Punkte P_1 und P_2 sind mit Hilfe von Formvariablen definiert.

Geraden, Strecken werden dagegen mit Kleinbuchstaben bezeichnet und eine allfällige Längenzuordnung wird als Gleichung geschrieben:

$$x \qquad l = 24 \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Bei numerischen Angaben ist die exakte Schreibweise zu wählen, also nicht $l = 1.414213$, sondern $l = \sqrt{2}$.

[1] Dieses «Zurückführen» von komplexen auf einfachere, lösbare Problem ist eine der grossen Leistungen der Mathematik und gleichzeitig eine ihrer grössten Hürden bei Lernen.

1.1 Aufgabe 1: Pfosten mit Seilen

Abbildung 1 zeigt schematisch einen Pfosten, an dessen Spitze 3 Seile befestigt sind, die zu bestimmten Höhen auf der z-Achse führen. Die bezeichneten Punkte sind $P_1(2, 4, 0)$ und $P_2(2, 4, 5)$

Bestimme die Längen l_1, l_2 und l_3 rot eingezeichneten Strecken.

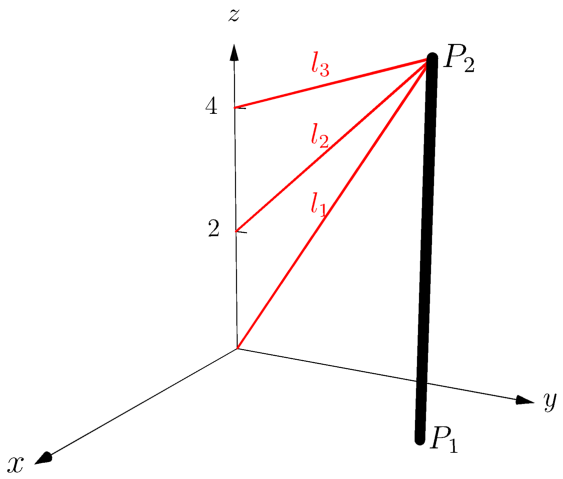


Abbildung 1: Skizze der ersten Aufgabe

1.2 Lösungen

- $l_1 = 3\sqrt{5}$
- $l_2 = \sqrt{29}$
- $l_3 = \sqrt{21}$

1.3 Aufgabe 2: Pfosten mit gespanntem Tuch

In Abbildung 2 sind zwei weitere Pfosten hinzugekommen, die senkrecht auf der xy-Ebene stehen. An den Spitzen aller Pfosten ist ein Tuch befestigt, das straff gespannt ist – wir können also von einer Ebene ausgehen. Die weiteren Angaben sind: $P_3(-4, 1, 0)$, $P_5(5, -1, 0)$, $h_2 = 2$, $h_3 = 5$.

Bestimme die Länge des Seils, welches das Tuch einfasst, d.h. entlang der Spitzen der Pfosten gespannt ist (rot eingzeichnet) und die Fläche des Tuches (blau eingezeichnet).

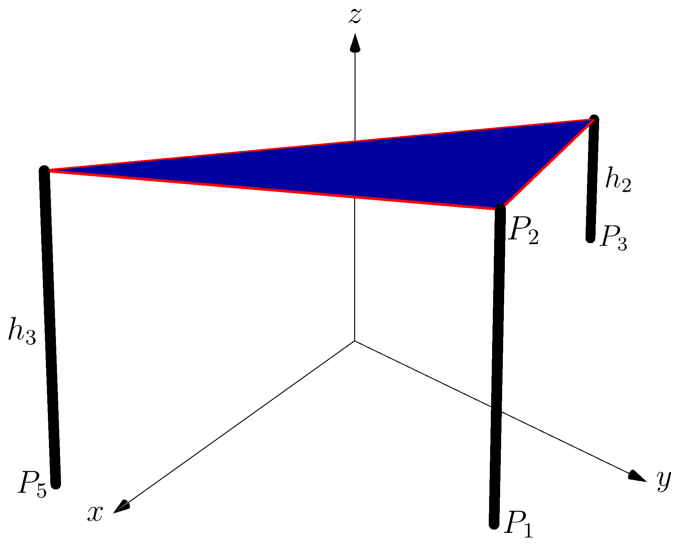


Abbildung 2: Skizze der zweiten Aufgabe

1.4 Lösungen

- $s_1 = \sqrt{34} \quad s_2 = 3\sqrt{6} \quad s_3 = \sqrt{94}$
- $s = s_1 + s_2 + s_3 = 22.875$
- $A = 16.198$

1.5 Aufgabe 3: Licht und Schatten

In Abbildung 3 seht ihr die Situation mit einem bestimmten Stand der Sonne, welche einen Schatten des Tuches auf die xy-Ebene wirft. Der Stand der Sonne wird mit zwei Winkeln angegeben: φ und ψ. Mit φ wird der Winkel zwischen Sonnenstrahlen und der z-Achse bezeichnet und mit ψ die Drehung des Sonnenstrahls um die z-Achse. In der Aufgabe sind $\varphi = 30$ und $\psi = 15$ (beide Angaben sind in Grad).

Bestimme mit diesen Angaben die Fläche des Schattens, den das Tuch auf den Boden (d.h. die xy-Ebene) wirft.

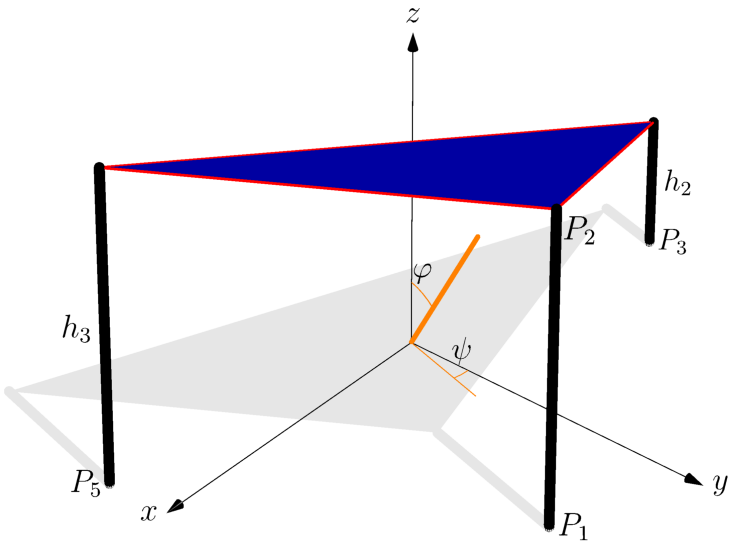


Abbildung 3: Skizze der dritten Aufgabe